

図書館蔵書管理システム 基本設計書

システム機能概要・目的

台帳の記入ミス、貸出中の確認に時間がかかる点の解消を目的とし、以下機能を有する蔵書管理システムを作成する。

- 蔵書の貸出・予約・返却申請
- 蔵書の貸出・予約・返却処理
- 蔵書の新規登録・削除
- 利用者の登録・削除
- 各申請・蔵書を一覧表示
- 蔵書の詳細の表示
- 蔵書の検索

図書館蔵書管理システム利用時条件

- 利用者用PCは図書館内に1台のみ設置
- スタッフ用PCは複数台設置
- 利用者は利用者登録時に「利用者ID、バーコード」が記載されたカードを受け取り、退会時にカードを返却する。
- 利用者用PCについては、スタッフが事前に利用者用アカウントでログインしておく。
そのため、実際に利用者が操作できる画面は
 - ホーム（利用者）画面
 - 蔵書一覧画面（U002）（貸出申請／予約申請／検索ポップアップ含む）
 - 返却申請画面

のみとなる。

- 利用者用PC、スタッフ用PCは、ともに外付けのバーコードリーダーを接続し、利用するためのドライバーのインストールや設定は事前に実施しているものとする。

アクター・アカウントの定義

アクター

アクター	説明
利用者	蔵書を借りる／返却／予約／検索する一般市民。事前に利用者登録が必要
スタッフ	貸出・返却の受付、蔵書の登録・管理、予約の確認・管理を行う職員

ログインアカウント

アカウント	内容	利用可能機能
利用者用アカウント	ログインID、パスワードを所持。スタッフが利用者用PCで使用（スタッフ用PCでもログイン自体は可能）	利用者向け機能(後述)が利用可能
スタッフ用アカウント	ログインID、パスワードを所持。スタッフがスタッフ用PCで使用（利用者用PCでもログイン自体は可能）	スタッフ向け機能(後述)が利用可能
アドミン用アカウント	1アカウントのみ作成。ログインID、パスワードを所持。スタッフがスタッフ用PCで使用（利用者用PCでもログイン自体は可能）	アドミン向け機能(後述)が利用可能

- ログインIDを設定する際の制約
 - 半角英数字のみ設定可
 - 8文字以上16文字以下
 - その他制約なし
- パスワードを設定する際の制約
 - 半角英数字、一部記号（- _ .）のみ設定可
 - 8文字以上32文字以下
 - 大文字、小文字、数字、記号のうち3種類以上使用すること

蔵書情報の定義・制約

- 以降、「蔵書情報」は以下の情報を含むものとする。

項目	種類	詳細
蔵書ID	数値	蔵書自体を表す番号
棚番	数値	どの棚に格納されているかを表す番号
タイトル	テキスト	蔵書のタイトル
著者名	テキスト	蔵書の著者の氏名
ジャンル	テキスト	後述のジャンル一覧で示すもの
貸出状況	アイコン	○：未貸出／△：貸出中・予約可／×：貸出中・予約不可／－：貸出不可・予約不可

- ジャンル一覧

ID	ジャンル名
01	総記
02	哲学・宗教
03	歴史・地理

ID	ジャンル名
04	社会科学
05	自然科学
06	技術・工学
07	産業
08	芸術・スポーツ
09	言語
10	文学
11	児童書
12	雑誌
13	新聞
99	その他

- 蔵書情報はジャンル順の降順、その中であいうえお順の降順で表示
- ジャンルを新たに追加する場合は、その都度システム改修にて実施

利用者情報の定義・制約

- 以降、「利用者情報」は以下の情報を含むものとする。

項目	種類	詳細
氏名	テキスト	登録する利用者の名前
生年月日	テキスト	利用者の生年月日
性別	テキスト	利用者の性別
電話番号	数値	利用者の電話番号
メールアドレス	テキスト	利用者のメールアドレス
住所	テキスト	利用者の住所
利用者ID	数値	利用者登録時に発行される番号
貸出予約履歴	テキスト	現在までにどの蔵書を貸出、予約しているか

画面／ポップアップ一覧

ログイン画面

画面ID	名称	種類	説明
C001	ログイン	画面	ログインID、パスワードの入力を受け付け、対応した画面へ遷移

利用者向け画面

画面ID	名称	種類	説明
U001	ホーム（利用者用）	画面	蔵書一覧（利用者用）画面（U002）、返却申請画面（U003）へ遷移するための画面。返却申請画面へ遷移する際は利用者カードのバーコードを読み取る。
U002	蔵書一覧（利用者用）	画面	利用者用の蔵書の一覧を表示するための画面 以下の機能が利用可能なポップアップを表示 ・蔵書検索 ・蔵書詳細 ・貸出申請 ・予約申請
U003	返却申請	画面	蔵書の返却申請を行うための画面 バーコードを読み取った利用者の返却対象の蔵書を表示

スタッフ向け画面

画面ID	名称	種類	説明
S001	ホーム（スタッフ用）	画面	以下の画面へ遷移するための画面 ・蔵書一覧（スタッフ用）画面（S002） ・貸出申請一覧画面（S004） ・返却申請一覧画面（S006） ・予約一覧画面（S008）
S002	蔵書一覧（スタッフ用）	画面	スタッフ用の蔵書の一覧を表示するための画面 蔵書登録画面（S003）への遷移 以下の機能が利用可能なポップアップを表示 ・蔵書検索 ・蔵書詳細 ・蔵書削除
S003	蔵書登録	画面	蔵書を登録するための画面 登録する蔵書の ・蔵書情報（貸出状況は除く） ・あらすじ を入力する項目を表示
S004	貸出申請一覧	画面	申請された貸出申請を一覧で表示するための画面 利用者カードのバーコードを読み取ることで、貸出処理画面（S005）へ遷移
S005	貸出処理	画面	バーコードを読み取った利用者の貸出申請の一覧を表示 蔵書に貼り付けられているバーコードを読み取ることで、借りる予定の蔵書の情報と貸出申請時の情報を表示する

画面ID	名称	種類	説明
S006	返却申請一覧	画面	申請された返却申請を一覧で表示するための画面 利用者カードのバーコードを読み取ることで、返却処理画面（S007）へ遷移
S007	返却処理	画面	バーコードを読み取った利用者の返却申請の一覧を表示 蔵書に貼り付けられているバーコードを読み取ることで、返却予定の蔵書の情報と返却申請時の情報を表示する
S008	予約一覧	画面	申請された予約申請を一覧で表示するための画面 利用者カードのバーコードを読み取ることで、予約キャンセル画面（S009）へ遷移
S009	予約キャンセル	画面	バーコードを読み取った利用者の予約申請を表示

アドミン向け画面

画面ID	名称	種類	説明
A001	利用者一覧	画面	利用者の一覧を表示するための画面 以下の機能が利用可能なポップアップを表示 ・利用者検索 ・利用者詳細表示 ・利用者削除確認
A002	利用者登録	画面	利用者を登録するための画面 登録する利用者の ・氏名 ・生年月日 ・性別 ・電話番号 ・メールアドレス ・住所 を入力する項目を表示

機能一覧（ログイン）

ログイン画面では以下機能を利用可能

- ・ ログイン

ログイン機能

- ・ ログインID、パスワードの入力受付
- ・ 正しいログインID、パスワードか判定
 - ログインIDとパスワードが正しく入力されなかった場合はエラーを表示
 - 併せてパスワードのテキストボックスを空欄に変更

- ログインIDに紐づくホーム画面へ遷移

機能一覧（バーコード）

- バーコードの読み取り
 - バーコードを読み取るように促すメッセージをポップアップ上に表示
 - バーコードを正常に読み取った場合か、戻るボタンを押下することでポップアップを閉じる
- 正常なバーコードか判定
 - 不正なバーコードがスキャンされた場合
 - 正しいバーコードをスキャンするように促すエラーを表示
 - 正常にバーコードが読み取れなかった場合
 - 再度バーコードをスキャンするように促すエラーを表示

機能一覧（利用者）

利用者用アカウントでは以下機能を利用可能

- バーコード読み取り（利用者カード）
- 蔵書一覧
- 蔵書検索
- 貸出申請
- 予約申請
- 返却申請
- ログアウト

蔵書一覧機能

- 蔵書の一覧を表示
- 蔵書の詳細を表示
- 貸出状況を最新の情報に更新することができる
- 並び順はジャンル順、その中であいうえお順で、どちらも降順で表示
- 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
- チェックボックスにチェックがついていないと貸出申請、予約申請不可
- チェックボックスにチェックがついた場合でも画面遷移、更新ボタンは押下可能
- 更新ボタン押下時は選択した蔵書のチェックは外れない

蔵書検索機能

- 蔵書をタイトル、著者名、ジャンルにて検索
 - 検索は部分一致で実施
 - タイトル、著者名はテキストボックス、ジャンルはプルダウンで選択
 - タイトル、著者名、ジャンルそれぞれ任意入力で、複数の条件(and検索で実施)で検索も可能
 - 全項目未入力でも検索可能。その場合はすべての蔵書がヒット
- 検索結果を表示
 - 並び順はジャンル順、その中であいうえお順で、どちらも降順で表示

- 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
- 検索結果が無い場合は蔵書は表示しない。また、エラーも表示しない

貸出申請機能

- 貸出可能な蔵書の貸出申請処理を実施
 - 貸出申請は申請日当日中のみ有効
 - 貸出状況が○の蔵書のみ貸出可能
 - 貸出申請前にバーコードで利用者カードを読み込み、既に貸出している蔵書と、今回貸出申請予定の蔵書の合計数が4冊以上か確認
 - 合計4冊以上の場合は、エラーを表示し、貸出申請不可
 - 合計3冊以下の場合は貸出申請可能
 - 貸出申請された時点で貸出状況は△に変更

予約申請機能

- 予約可能な蔵書の予約申請処理を実施
- 貸出状況が△の蔵書のみ予約可能
- 予約申請前にバーコードリーダーで利用者カードを読み込み、既に予約している蔵書があるか確認
 - 既に予約している蔵書がある場合は、エラーを表示し、予約申請不可
 - 既に予約している蔵書が無い場合は予約申請可能
- 予約申請された時点で貸出状況は×に変更

返却申請機能

- 既に貸出されている蔵書の返却申請処理を実施
- 返却申請前にバーコードリーダーで利用者カードを読み込み、既に貸出している蔵書があるか確認
 - 貸出している蔵書がある場合、返却対象の蔵書を選択して返却申請可能
 - 1申請で複数蔵書を選択も可能
 - 貸出している蔵書が無い場合、貸出している蔵書が無い旨のエラーを表示

申請削除機能

- 当日の開館時間まで貸出処理されていない申請は削除される
 - 毎営業日の開館時間に貸出申請が残っている場合、以下処理を実施
 - 該当の蔵書の貸出状況アイコンが×の場合
 - 該当の蔵書の貸出状況アイコンを△へ変更
 - 予約者のメールアドレスへ貸出可能である旨システムからメールにて自動通知
 - 該当の蔵書の貸出状況アイコンが△の場合
 - 該当の蔵書の貸出状況アイコンを○へ変更
 - 該当の貸出申請を削除

ログアウト機能

- 利用者用のホーム画面のみ、ログアウトする際に利用者用のログインIDとパスワードの入力が求められる
(利用者による不正なログアウトを防ぐため)
 - 正しいログインID、パスワードが入力された場合：ログイン画面へ遷移
 - 正しくないログインID、パスワードが入力された場合：エラーを表示する

機能一覧（スタッフ）

スタッフ用アカウントでは以下機能を利用可能

- 蔵書一覧
- 蔵書検索
- 蔵書登録
- 蔵書削除
- 貸出処理
- 返却処理
- 予約一覧
- 予約キャンセル

蔵書一覧機能

- 蔵書の一覧を表示
- 蔵書の詳細を表示

蔵書検索機能

- 蔵書を蔵書ID、タイトル、著者名、ジャンル、貸出者の利用者ID、貸出日にて検索
 - 検索は部分一致で実施
 - タイトル、著者名、貸出者の利用者ID、貸出日はテキストボックス、ジャンルはプルダウンで選択
 - タイトル、著者名、ジャンル、貸出者の利用者ID、貸出日それぞれ任意入力で、複数の条件(and 検索で実施)で検索も可能
 - 全項目未入力でも検索可能。その場合はすべての蔵書がヒット
- 検索結果を表示
 - 並び順はジャンル順、その中であいうえお順で、どちらも降順で表示
 - 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
 - 検索結果が無い場合は蔵書は表示しない。また、エラーも表示しない

蔵書登録機能

- 蔵書の情報の入力受付
 - 蔵書情報（貸出状況は除く）、あらすじ 共に全項目必須入力とし、未入力がある場合は蔵書登録不可
 - タイトル、著者名、棚番、あらすじは既に登録されている蔵書と重複して登録可
 - 蔵書IDは既に登録されている蔵書、削除された蔵書と同じIDは登録不可
 - 同じIDを登録しようとした場合はエラーを表示
 - 蔵書登録完了時にバーコードを自動で発行する
 - 発行されたバーコードはファイルとしてスタッフ用PCのローカルに保存
 - 保存されたファイルを印刷等して利用者カードや蔵書に貼り付け可能
 - 取得した蔵書情報をデータベースへ登録し、蔵書情報をバーコードに紐づける

蔵書削除機能

- 削除確認のメッセージを表示
 - 蔵書削除の操作がされた際、削除前に削除確認用のポップアップを表示
 - そのポップアップ内で削除する旨のボタンが押された場合にデータベースから該当の蔵書の情報を削除

貸出申請一覧機能

- 貸出申請一覧を表示
 - 申請日が最新のものから降順に表示
 - 貸出申請が1件もない場合
 - メッセージ：「貸出申請がありません」と表示
 - 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
 - ページ切り替えボタンを押下するとページ切り替えボタンに表示されているページを表示
- 貸出処理を行う場合にバーコード読み取りポップアップを表示
 - バーコードで利用者カードを読み込み、申請した利用者と一致するか確認：
 - 利用者が一致した場合
 - 貸出処理に移る
 - 利用者が一致しなかった場合
 - 正しいバーコードをスキャンするように促すエラーを表示

貸出処理機能

- 貸出申請一覧画面で利用者カードのバーコードを読み取った貸出申請を表示
- 貸出情報を登録
 - 申請が1件もない場合
 - メッセージ：「[利用者ID]：[利用者名] 該当の利用者の貸出申請はありません」と表示
 - ※[利用者ID]、[利用者名]は読み取った利用者カードの情報から自動入力
- バーコード読み取りから得た貸出する蔵書の情報と申請時の情報を比較
 - 一致する場合
 - 予約一覧画面の返却済みフラグに ☒ が入っている場合
 - 予約一覧画面の返却済みフラグを空欄に変更
 - 貸出情報の登録を実施
 - 貸出申請一覧から該当の申請を削除
 - 一致しない場合
 - エラー：「貸出申請されている内容が異なります。貸出申請と貸出する本の内容が一致しているか確認してください。」と表示

返却申請一覧機能

- 返却申請一覧を表示
 - 申請日が最新のものから降順に表示
 - 返却申請が1件もない場合
 - メッセージ：「返却申請がありません」と表示

- 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
- ページ切り替えボタンを押下するとページ切り替えボタンに表示されているページを表示
- 返却処理を行う場合にバーコード読み取りポップアップを表示
 - バーコードで利用者カードを読み込み、申請した利用者と一致するか確認：
 - 利用者が一致した場合
 - 返却処理に移る
 - 利用者が一致しなかった場合
 - 正しいバーコードをスキャンするように促すエラーを表示

返却処理機能

- 返却情報を登録
- 返却申請一覧画面で読み取った利用者カードの利用者が申請した返却申請のみ表示
 - 申請が1件もない場合
 - メッセージ：「[利用者ID]：[利用者名] 該当の利用者の返却申請はありません」と表示
 - ※[利用者ID]、[利用者名]は読み取った利用者カードの情報から自動入力
- バーコード読み取りから得た返却する蔵書の情報と申請時の情報を比較
 - 一致する場合
 - 返却情報の登録を実施
 - 返却申請一覧から該当の申請を削除
 - 一致しない場合
 - エラー：「返却申請されている内容が異なります。返却申請と返却するの内容が一致しているか確認してください。」と表示
- 返却された蔵書に予約が入っている場合
 - 予約者のメールアドレスへメールにて返却された旨通知
 - 通知は返却日の次の営業日の開館時間にシステムから自動送信する
 - 該当の蔵書の貸出状況アイコンを △ へ変更
 - 予約一覧画面の返却済みフラグを 四角 へ変更
- 返却された蔵書に予約が入っていない場合
 - 該当の蔵書の貸出状況アイコンを ○ へ変更

予約一覧機能

- 予約一覧を表示
 - 申請日が最新のものから降順に表示
 - 予約申請が1件もない場合
 - メッセージ：「予約申請がありません」と表示
 - 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
 - ページ切り替えボタンを押下するとページ切り替えボタンに表示されているページを表示

予約キャンセル機能

- 予約のキャンセルを実施
 - 予約キャンセルは手動または自動で行うことができる
- 手動で予約キャンセルを行う場合
 - バーコードで利用者カードを読み込み、申請した利用者と一致するか確認：
 - 利用者が一致した場合
 - バーコード読み取りポップアップで読み取った利用者カードの利用者が申請した予約申請のみ表示
 - 予約キャンセルに移る
 - キャンセル確認のメッセージを表示
 - 予約キャンセルの操作がされた際、キャンセル前にキャンセル確認用のポップアップを表示
 - そのポップアップ内でキャンセルする旨のボタンが押された場合にデータベースから該当の予約をキャンセル
 - 該当の蔵書の貸出状況アイコンを △ へ変更
 - 利用者が一致しなかった場合
 - 正しいバーコードをスキャンするように促すエラーを表示
- 自動で予約キャンセルを行う場合
 - 返却済みフラグが 図 のうち、返却日の次の営業日から3営業日が経過したものを予約一覧から削除し、予約キャンセルを行う

機能一覧（アドミン）

アドミン用アカウントでは以下機能を利用可能

- 利用者一覧
- 利用者登録
- 利用者退会

利用者一覧機能

- 利用者一覧の表示（利用者情報の氏名、電話番号、メールアドレスのみ）
- 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
- ページ切り替えボタンを押下するとページ切り替えボタンに表示されているページを表示
- 利用者の詳細を表示（利用者情報全て）

利用者検索機能

- 利用者を、利用者ID、利用者氏名にて検索
 - 検索は部分一致で実施
 - 利用者ID、利用者氏名はテキストボックスに記入
 - 利用者ID、利用者氏名それぞれ任意入力で、複数の条件(and検索で実施)で検索も可能
 - 全項目未入力でも検索可能。その場合はすべての利用者がヒット
- 検索結果を表示

- 並び順は利用者IDで、どちらも降順で表示
- 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
- 検索結果が無い場合は利用者は表示しない。また、エラーも表示しない

利用者登録機能

- 新規利用者の登録
 - 入力項目（氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、住所）はすべて必須入力
 - メールアドレスは半角スペースのみ禁則文字とする（記号はすべて入力可）
 - 住所、氏名は禁則文字なし
 - 氏名は利用者情報登録時に姓と名の間に半角スペースを自動で含める
- 利用者IDとバーコードの発行
 - 利用者情報をすべてエラー無く入力し、登録ボタンを押下した場合に行われる
 - 利用者ID、バーコードをシステム上で自動で生成
 - バーコードを自動で生成する際に、過去利用された数字の組み合わせバーコードは利用不可
 - 自動で生成した利用者IDと入力された利用者情報を、バーコードに紐づけて登録

利用者退会機能

- 利用者の退会処理
 - 利用者削除確認ポップアップ内でバーコード読み取りを実施
 - スキャンしたバーコードと、選択した利用者が一致するかを確認
 - 一致した場合貸出中の蔵書があるか確認
 - 貸出中の蔵書がある場合
 - 利用者削除確認ポップアップ内の「はい」ボタンをグレースアウト
 - 貸出中の蔵書がない場合
 - 貸出中の蔵書ID、タイトルは「 - 」を表示
 - 利用者の退会を行う
 - 削除された利用者情報に紐づいていた利用者IDは欠番とし、利用者登録時に使用されないようにする